基于 FPGA 的实时多音色合成电子乐器

摘要

本作品在高云 GW5AT 60K FPGA 上实现了一套可脱机演奏的实时多音色电子乐器。八个压力区同时提供选音和力度输入，光电拨弦独立控制起音，触摸板、旋钮及手势用于切换乐器、音区和音效。音频通路全部由 HDL 完成，合成结果经 I² S 送入 PCM5102 完成数模转换，再由有源音响放大并发声。为在同一器件内兼顾复音、音效与视频显示，设计采用两条流水通路分时处理 128 组独立相位、频率和包络状态，每 512 个音频时钟完成一帧。口琴、尼龙吉他和钢琴由周期波形、音龄演化及包络逐样本生成，支持实时变调、ADSR、滑音、颤音与吉他自动扫弦。音效部分保留干声直通，将混响、延迟回声和合唱并联混合，并为三种乐器分别保存调音参数。普通演奏页实时显示波形、频谱与李萨如图，脱机练习以灯带指引按键，手机支持曲谱上传、键位设置及录音回传。V51 配置采样率为 48046.875 Hz，128 声部配置吞吐量为 615 万声部采样每秒。RTL 输出中可辨识 128 个独立谱峰，指定声部关断后对应频点下降；实板视频记录了两页声部显示及逐路关断、恢复过程，逻辑分析仪测得 LRCLK 为 48.048 kHz。三音色演奏条件下，12 条去重后的示波器游标记录为 0.960—3.820 ms，平均 2.003 ms。布局布线后 Logic 占用 66.89%、BSRAM 占用 91.53%，当前约束下建立与保持时间检查无违例。我们在超过 30 分钟的连续上电拍摄中完成演奏和功能操作，未观察到异常。

第一部分　作品概述

1.1 功能与特性

作品把八区压力演奏、三音色合成和可视化分析做在同一台设备上。演奏者按不同区域选音，通过力度改变音量；开启光电拨弦后，可先保持选音，再划过光路决定起音时刻。吉他自动扫弦将和弦按四组依次展开，口琴和钢琴保留各自的持续与衰减特征。音色、音区、和弦及音效既可在面板调整，也可通过手机设置。设备提供普通演奏、脱机练习、节奏音游、复音测试和调音台页面，断开手机后仍能演奏并使用内置曲谱。屏幕显示当前曲名、效果状态及实时信号，灯带提供练习目标和音游判定反馈。

1.2 应用领域

作品主要面向电子乐器教学、节奏练习和 FPGA 音频实验。演奏时，音高、力度和拨奏时刻可以分别控制；教学时，可同时观察按键动作、波形、频谱和包络设置，理解声音从控制信号到数字样本的形成过程。复音测试提供不同频率声部的独立关断，适合演示分时流水运算与声部独立状态的关系。PCM5102 的模拟线路输出接有源音响，也作为示波器测点，使现场试听和波形测量对应同一合成信号。

1.3 主要技术特点

以固定音频帧组织计算，是本设计控制实时性的主要方法。128 组声部状态存入 RAM，两条流水通路各处理 64 组，在帧内完成相位、音色、包络和混音运算；显示刷新与蓝牙通信不参与音频等待。压力输入采用迟滞和采样有效期判断，光电输入采用遮挡触发与空闲重新使能，跨时钟参数以完整快照提交。三音色按实时音高和音龄求值，曲谱只保存键位与时长事件。音效采用干声与三路湿声并联混合，各乐器单独保存参数。复音测试把声部编号、关断控制与输出 FFT 频点对应起来，能够观察关闭某一路后实际输出的变化。

1.4 主要性能指标

表 1　主要参数

项目	V51 设计参数
合成规模	128 组独立声部状态；两通路各调度 64 组
配置采样率	48046.875 Hz；16 位音频样本
配置吞吐量	128 × 48046.875 = 6150000 声部采样/s
交互与音色	8 压力区；口琴、尼龙吉他、钢琴
音频效果	混响、延迟回声、合唱；独立干湿增益
分析与曲谱	2048 点 FFT；最多 1024 个变时长事件
压力至模拟输出记录	12 条原图游标：0.960—3.820 ms，平均 2.003 ms

1.5 主要创新点

①以双流水通路分时处理 128 组独立声部状态，在固定采样帧内完成合成，兼顾规模与片上资源。

②分离压力选音、光电起音和和弦分组起音，使选音、力度与拨奏时序可独立控制。

③以三乐器参数银行管理并联音效，切换乐器时恢复对应配置。

④将声部编号、独立关断与实际输出频点关联，使复音规模可以通过输出变化验证。

1.6 设计流程

我们先贯通单区压力采集、音符触发和 I²S 输出，再扩展八区、三音色及多声部调度。音效、图形和蓝牙逐项接入后，以模块回归和顶层联调检查状态切换，再检查布局布线与时序。最后固定 V51 源码、约束及烧录文件，围绕该版本采集整机演奏、复音关断、I²S 时序和手机操作材料。

第二部分　系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统主链路依次完成动作采集、演奏事件处理、声部合成、音效混合和 I²S 输出。我们将音频生成集中在 FPGA 内部，手机只传参数与曲谱，屏幕只显示分析结果和运行状态。图 1 中，PCM5102 将合成样本转换为模拟线路信号，送入有源音响完成放大和发声。[1]

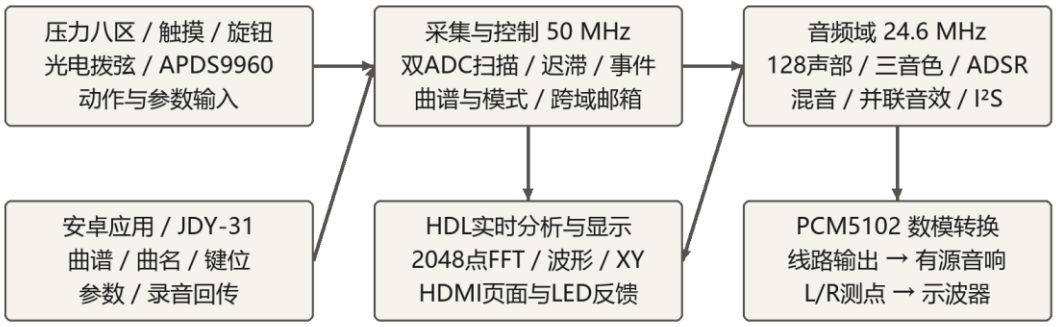


图 1　系统组成与数据通路

控制、音频与视频分域运行。压力扫描和手机命令先形成完整状态，经邮箱握手传输，在音频帧边界统一接收，避免同一帧混用新旧参数。显示域读取已提交结果，不阻塞音频，时钟配置见表 2。

表 2　时钟组织

时钟域	配置频率	主要职责
控制域	50 MHz	传感器、串口、按键及模式控制
音频域	24.6 MHz	声部状态更新、合成、音效、I²S
像素域	约 74.1667 MHz	FFT 结果显示与 1280×720 画面
视频串行域	约 370.8333 MHz	TMDS 串行输出，与像素时钟保持相关

本版本对应烧录文件 console60_V51_strum_mixer_115200.fs，文件 SHA-256 为 5c4a3a32a5e0ab48182b18d4c3e32c3da001bc3c8a2957a2cf33b26a4a10c121。资源、时序与仿真结果均对应此交付包；回退文件作为独立版本保留。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

计算平台为搭载 GW5AT-LV60PG484AC1/I0 的 Tang Mega 60K 核心板及 Console NEO 底板。外部器件承担动作转换、数模转换及功率放大，实时合成算法和控制状态机均置于 FPGA。接口逻辑按 3.3 V 电平设计，模块电源与信号电平分别核对；数字串口和 I²S 信号使用共同参考地。

表 3　主要硬件及选型依据

部件	连接方式	采用理由
压力传感器 ×8	两片 PCF8591 各采 4 路	保留每区连续力度值，而非仅开关状态
TTP229 触摸板	SCL/SDO 串行读取	扩展模式与菜单操作，不占用压力演奏区
槽型光电模块	D0 数字输入	把拨动动作转换为单次起音事件
APDS9960	I²C	以手势和接近动作调节音色、效果
旋钮与自复位键	正交编码 / 低有效输入	音量和菜单参数可直接在面板调整
PCM5102	I²S 到模拟线路输出	连接有源音响，并提供模拟音频测点
有源音响	模拟音频输入及内置功放	对 PCM5102 线路信号放大并发声
JDY-31、HDMI、灯带	UART、TMDS、串行灯带	手机交互、信号显示及脱机演奏指引

2.2.2 机械设计介绍

整机采用白色箱体承载面板器件。八个压力区沿长边依次排列，使演奏位置与 Z1—Z8 音高映射具有空间对应关系；灯带沿边缘布置，方便观察目标与判定反馈。旋钮、功能键、触摸板和手势模块集中在控制侧，形成演奏区与参数操作区。槽型光电模块保留可供遮光片穿越的光路。

(a) 整机演奏面板与有源音响



(b) PCM5102测量接点

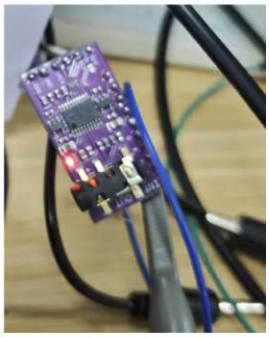


图 2　整机演奏面板、有源音响与 PCM5102 测量接点实拍

面板布局首先服务于实际操作。压力敏感端暴露在演奏区，控制器件集中在一侧，手指在连续按区时不必穿过旋钮和触摸板。灯带贴近演奏区边缘，提示位置与手的位置能够直接对应。手势模块保留光学窗口，槽型光电模块留出遮光片通过的空间；箱体将板卡与面板固定在一起，线缆从接口侧引出。

2.2.3 电路各模块介绍

压力采集与失效释放

八路压力采用两片 PCF8591 采集，每片负责四路，分别接独立 I²C 总线。两片因此可以同时使用 7 位地址 0x48，扫描也不必在同一总线上轮流等待。扫描器以约 100 kHz 驱动 I²C，切换转换通道后先丢弃旧转换值，再取得四路有效结果；正常扫描启动间隔为 75000 个控制周期，即 1.5 ms。[3]

压力片在临界位置容易出现码值来回变化，我们采用 20 置位、10 及以下释放的迟滞判据，中间区间保持原状态。阈值表示 ADC 码值，力度另外保留为连续控制量。异常处理同样放在输入端：某区超过 10 ms 没有新数据便释放该区，I²C 事务超时后重新恢复，避免接触不良或外设无应答把最后一个按下状态一直留在合成器中。

触摸与光电输入

TTP229 由专用时序读取 16 位键值，不能作为普通 I²C 从机访问。输入通过帧一致性检查及按键事件整形送入模式控制，持续保持与单次触发分开处理。槽型光电输入经过同步和稳定滤波，只有在确认光路恢复空闲后才重新允许触发；上电时已被遮挡不会立即产生拨弦。D0 极性由实际模块挡光状态确定，模拟 A0 不参与这条触发链。

音频输出与测量出口

最终整机采用“FPGA—I²S—PCM5102—有源音响”的输出通路。PCM5102 负责数模转换，其模拟线路输出连接有源音响的音频输入，由音响内置功放驱动扬声器。音色、包络、混音及数字音效仍在 FPGA 内部逐样本生成。[2]

采用线路输出接有源音响，可将数模转换和功率放大分别交给对应设备，PCM5102 模拟输出同时提供示波器测点。延迟与波形测量在 PCM5102 的 L/R 输出与 GND 之间进行，I²S 逻辑采集在数字侧进行。探头共地并缩短连接，减小对位时钟及数据线的附加负载。

表 4　V51 约束文件中的接口分配

接口	信号与 FPGA 封装管脚	说明
ADC0 / ADC1	F19/F20；G21/G22	每组依次为 SCL/SDA，独立总线
I²S 接口 1（固件）	E22/D22/E21/D21	依次 BCLK/LRCLK/DATA/XSMT
I²S 接口 2（固件）	F18/E18/C22/B22	依次 BCLK/LRCLK/DATA/XSMT
触摸 / 手势	R19/P19；U21/T21	分别 SCL/SDO 和 SCL/SDA
蓝牙	R17 接模块 TX；P16 接模块 RX	交叉连接，115200 波特率
旋钮 1 / 旋钮 2	T18/R18；W22/W21	每组两路正交输入
光电 / 功能键	W17；P17/N17	光电输入；游戏键/音效键
灯带	W19	串行数据输出

表中是 FPGA 封装管脚名称，不是排针的顺序编号。连接时以底板原理图与交付接线表换算。电源、地和功放电流回路与逻辑信号分别布线，压力模拟信号不与功放输出共用细长回流路径。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

工程包括可综合 HDL、仿真平台和安卓应用。我们先确定每个采样必须提交的时刻，再安排声部计算、效果处理和接口发送。电脑测试平台检查计算结果及控制边界，安卓应用负责设置与传输；二者都不参与演奏时的逐样本运算。图 3 给出 128 组声部状态在一个音频帧内的调度关系。

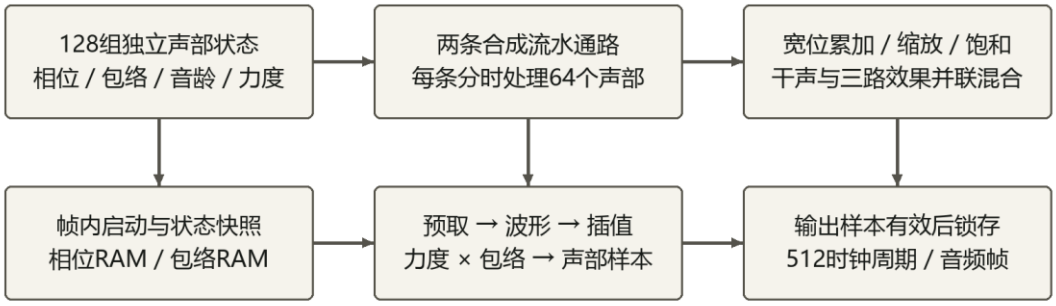


图 3　128 声部状态存储与帧内合成调度

一个音频帧包含 512 个 24.6 MHz 时钟周期。帧内启动后，两条流水通路各遍历 64 组状态，依次完成相位推进、音色求值、幅度控制和累加，再把结果交给音效及 I²S。每个声部的相位、频率和包络独立保存，运算通路在时间上复用。测试模式同时激活 128 个不同频率，并保留每一路的单独关断，图 9、图 10 与板上图 13、图 14 给出输出对照。

采用这种结构，需要在存储端口、流水级和帧预算之间作取舍。状态放入 RAM 后，不必为每一路复制完整寄存器和运算链，但读出、计算及写回必须按固定次序完成，当前帧也必须使用同一参数快照。连续引擎仿真覆盖 600015 个 I²S 帧，请求到样本发布始终为 156 周期，无欠载、重复或陈旧帧。相应资源开销和时序结果见表 7、表 8。

2.3.2 软件各模块介绍

独立声部与三音色合成

声部以相位累加器产生周期位置。第 i 路按 $\Phi_i[n+1]=\Phi_i[n]+\Delta\Phi_i$ 更新相位，频率控制字 $\Delta\Phi_i$ 决定目标音高；音色模块根据相位和音龄求值，再乘以力度及包络，进入宽位累加器。实时变调通过修改相位增量实现，松键则进入释放段，保持波形连续计算直到包络归零。

三种乐器使用各自的音色求值和时间演化参数。口琴保留持续吹奏的周期成分，钢琴突出击弦后的衰减；尼龙吉他以 13 个周期波形节点描述起音到衰减的谱形变化，运行时按音龄插值。吉他每节点 512 个采样，共 6656 个表项，32 项谐波用于构建这些周期形状。表项不包含整段演奏录音，实际输出仍随当前音高、相位和包络逐样本计算；声部数量按独立状态统计。

表 5　三种音色的合成侧重点

音色	重点建模内容	演奏表现
口琴	稳定周期成分、调制和持续段	按住时持续发声，配合力度及颤音
尼龙吉他	起音到衰减的周期谱形演化	短促起音；和弦可分组自动扫弦
钢琴	击弦起音、音龄衰减及独立音色参数	起音与衰减区别于持续吹奏音色

128 路同时相加时，混音累加器至少保留 23 位，再按模式缩放并饱和到 16 位输出。增益运算也先扩展位宽，避免已经溢出的符号再进入限幅器。计数器则区分两种用途：相位允许自然回绕以生成周期，音龄等状态在边界处受控停止，避免长按后回绕到起音阶段。

ADSR 与多维表情

ADSR 以 0—32767 定点幅度表示。Attack 逐样本增加到峰值，Decay 下降到 Sustain，松键后 Release 下降到零。手机输入时间，硬件使用离散步长；非零起音步长 a 对应的时间约为 $32767/(a\cdot f_s)$，因此显示的实际量化时间可能与

输入值略有差别。释放时长还取决于松键瞬间的包络电平。参数提交只修改包络配置，重新按键才启动新的起音过程。

八个压力区各自保存按下状态、力度和用户包络。同一区展开的和弦音共享本次动作的压力与包络参数，各自保留相位和频率状态。力度改变幅度，音高和滑音改变相位增量，颤音在其上加入周期调制。长 Attack 用于声音渐入；进行处理延迟测量时，应将这类主动设置的起音变化与数据通路延迟区分开。

光电拨弦与吉他自动扫弦

普通模式按下压力区便起音，光电模式则把动作拆开：先按区确定音符和力度，再划过光路触发。为避免遮光片回弹造成连续起音，输入需稳定 5000 个 50 MHz 周期，约 0.1 ms；恢复空闲并持续 100000 周期、约 2 ms 后才重新允许触发。有效事件跨域后锁存所选参数并重启包络，持续遮挡不会重复发声，上电即遮挡也不会直接起音。

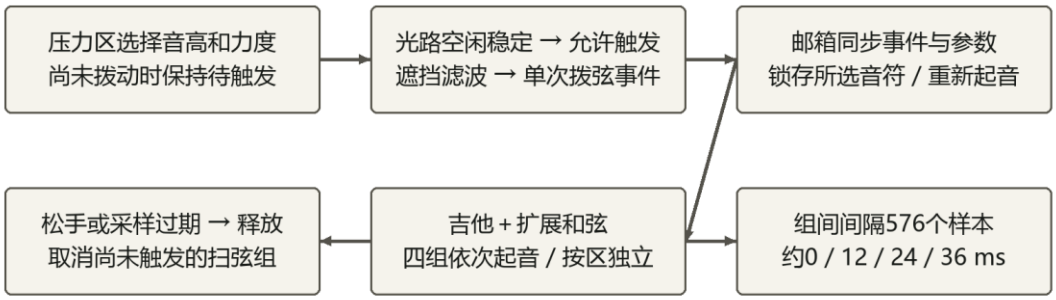


图 4　选音、光电触发与自动扫弦的控制关系

自动扫弦在吉他音色且扩展和弦开启时启用，把同时起音的和弦分为四组依次触发。每个压力区单独调度，组间隔 576 个采样，在当前配置采样率下约 11.988 ms，四组起音约为 0、12、24、36 ms；提前松手取消后续分组，再按从首组开始。验证覆盖重触发、提前释放和模式切换，未受扫弦影响的 583 个 PCM 样本与基线一致，见表 14。单个光电输入识别拨弦事件，分组次序由 HDL 产生，两者分别承担动作触发和和弦时序控制。

Send 并联音效与参数银行

我们采用 Send 并联结构，是为了保留清晰的原始起音，同时单独调节空间尾音。合成样本 x[n]一路作为干声，另外送入混响、延迟回声和合唱，输出为 y[n]＝sat(gD・x[n]＋gR・r[n]＋gE・e[n]＋gC・c[n])。四路增益独立，最

终作饱和限幅。四路增益乘法按固定次序复用运算资源，旁路时保留干声，可直接听出效果开关前后的差别，结构见图 5[5]。

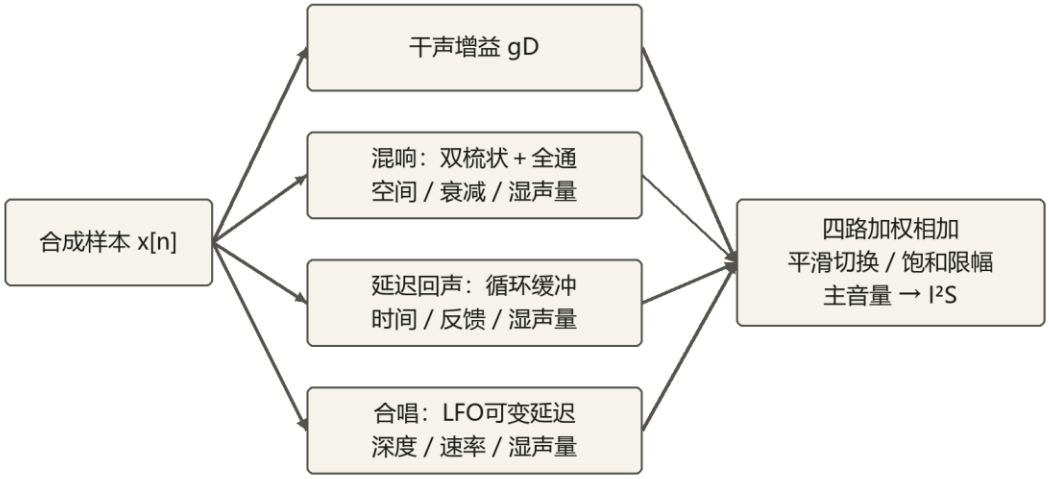


图 5　干声与三路效果并联的音频结构

混响使用两个反馈梳状延迟形成尾音，再经全通环节扩散，属于轻量 Schroeder 型结构。小房间、音乐厅和大空间分别采用 389/521、1091/1499、1499/1877 采样的梳状延迟，全通延迟为 113 采样。预设改变延迟组合，衰减档位调整反馈与阻尼，演奏者还可微调湿声量。这里的空间名称对应算法参数预设。

延迟回声使用循环缓冲，三档间隔为 2048、4096、8192 采样，按配置采样率约 42.63、85.25、170.50 ms。反馈为零时产生一次延迟声，增加反馈后形成重复回声。合唱使用低频调制的可变延迟和分数插值，提供深度、速率及湿声量调节。

混响反馈需要处理低幅度残差：定点截断后，极小值可能在循环中长期保留，表现为尾音末端的噪声。实现中设置 32 LSB 死区，并对正负数作对称截断。切换延迟结构时，先平滑降低湿声，再重置历史有效范围，最后恢复增益，避免新读地址直接取到上一预设的旧数据而产生突变。

钢琴的长尾音设置通常不适合直接套在口琴上，因此三种乐器分别保存音效配置、使能和预设编辑状态。切换乐器时保存当前组，再载入目标组；总音量和旁路保持全局控制。参数银行用有效位区分默认值与已写入内容，减少

复位网络扇出，参数保留到本次上电结束。回归覆盖 300 次切换及应用、手势组合，检查吉他音乐厅设置保留，以及钢琴、口琴配置互不覆盖，见表 14。

表 6　调音台面板交互

操作	调音台行为
音效键短按 / 长按	短按对比干声与效果；长按进入或退出调音台
游戏键短按 / 长按	调音台内选择下一项 / 上一项
音色旋钮	调节当前项目；乐器项目切换当前乐器
音量旋钮	调整全局总音量
靠近 / 远离手势	暂时旁路混响、回声、合唱；移远恢复原设置

手势上挥切换乐器，下挥切换回声，左挥切换滑音，右挥切换颤音。靠近传感器时暂时旁路混响、回声和合唱，移远后撤销手势旁路。手动旁路独立保留，因此移远不会误打开手动关闭的效果。屏幕显示最终生效状态，演奏者可以同时观察手势反馈和听感变化。

实时分析与图形反馈

波形、频谱和李萨如图共用合成 PCM 数据。频谱采用 2048 点 Hann 窗 FFT，每 512 点推进一次，即 75%重叠，在当前配置采样率下频率分辨率约 23.4604 Hz。李萨如图以当前样本和延迟 16 点的样本作为两轴，表现同一声音的延迟相位关系。三种图形分别呈现时域变化、频率成分与轨迹结构，便于在调节音色或包络时相互对照。

128 路测试按 64 路一页显示，翻页只移动观察窗口，不停止另一页发声。黄色谱柱高度来自 PCM 频谱，底部颜色和叉号来自关断掩码，两者独立绘制。这样既能看到关断命令是否生效，也能检查输出频点是否随之下降。普通页、音游赛道和拖尾采用按坐标逐像素生成的流水线，字体及有限图形资源存入片上存储，节省整帧缓存占用。

练习和音游采用不同反馈策略。练习在普通分析页显示目标与状态，灯带按曲谱节拍提示目标区，并对当前按键给出正误反馈。曲谱推进由节拍控制，不等待按对后再进入下一音；同一目标持续期间，按对变绿也不意味着立即

换区。音游则突出整条灯带的判定动画和命中扩散。普通页与音游页共用上传的曲名存储，页面切换后显示同一首曲谱。

手机联动与变时长曲谱

安卓应用按连接、演奏、音游、曲谱、录音和诊断分页面操作，经经典蓝牙 SPP 与 JDY-31 通信；模块 UART 及 FPGA 均配置为 115200 波特率。应用将蓝牙连接和命令回执分开处理，收到回执后再提示参数已应用，因此系统配对状态和板上执行结果有各自的反馈。

曲谱由 8 位键位掩码与持续时间组成，00 表示休止，多位同时为 1 表示和弦。每个事件持续时间 20—60000 ms，一首曲谱容纳 1—1024 个事件。手机从 HTTPS 直链或本地文本取得曲谱，经语法校验、分块传输和最终提交后生效；上传的是演奏指令及曲名信息，音频仍在 FPGA 内部实时生成。

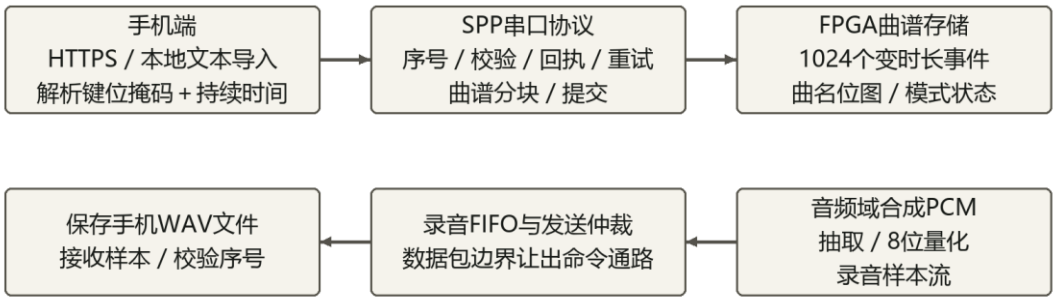


图 6　曲谱下传与录音回传的数据方向

脱机使用时，内置曲谱与灯光指引不依赖蓝牙连接。音游将实际按键与当前目标及时间窗比较，累计命中、漏按和连击等状态。变时长事件使音符与休止能够具有不同节奏；难度速度由游戏控制器统一调整，不需改变音频采样时钟。

录音回传与通信仲裁

录音采集点位于合成输出端。短录音存储 32768 个 8 位单声道样本，以音频采样率的四分之一抽取，配置时长约 2.73 s。连续回传以六点平均后抽取，配置采样率约 8007.8125 Hz，采用 8 位单声道编码，FIFO 缓冲样本并以 64 字节载荷分包发送；手机检查序号并保存 WAV 文件。

连续录音需要给控制命令留下串口带宽。115200、8N1 对应理论有效字节率 11520 B/s，录音数据约 8008 B/s，其余带宽供包头和命令使用。发送仲裁在包边界切换，避免整段录音占住菜单通信；FIFO 吸收短时发送等待，包序号用于检测传输异常。手机保存的是 FPGA 合成结果，录音回放不进入板上的实时合成通路。

时钟与异常控制

跨域事件经同步与整形，多位参数经邮箱或专用缓存按快照传输。复位释放与 PLL 锁定分别处理；视频串行器在受控停钟时释放复位，经启动保护后开放时钟。音频固定调度独立运行。

ADC 超时释放、音效历史有效计数、参数银行有效位及录音 FIFO 分别处理输入、存储与通信边界。回归同时覆盖复位、长按、提前松手和中途切换，检查异常状态能否恢复。

第三部分　完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

我们完成了 V51 整机装配、可烧录工程和安卓配套应用，并在同一版本上进行演奏与联调。八区面板采集动作，控制区调整参数，FPGA 同时输出音频、视频和灯带反馈。以下先介绍装配及界面，再给出布局布线结果、RTL 测试和板上采集结果；仪器图、操作录屏与仿真图分别标明测试对象。

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

整机的八区演奏面板与控制区见图 2。压力区沿同一方向排列，手指可以连续切换选音位置；旋钮、功能键和触摸板集中在另一侧。侧面接口引出音频、视频及电源连接，显示器用于呈现当前状态和分析结果。面板安装位置同时保留了光电槽口和手势窗口的操作空间。

3.2.2 电路成果

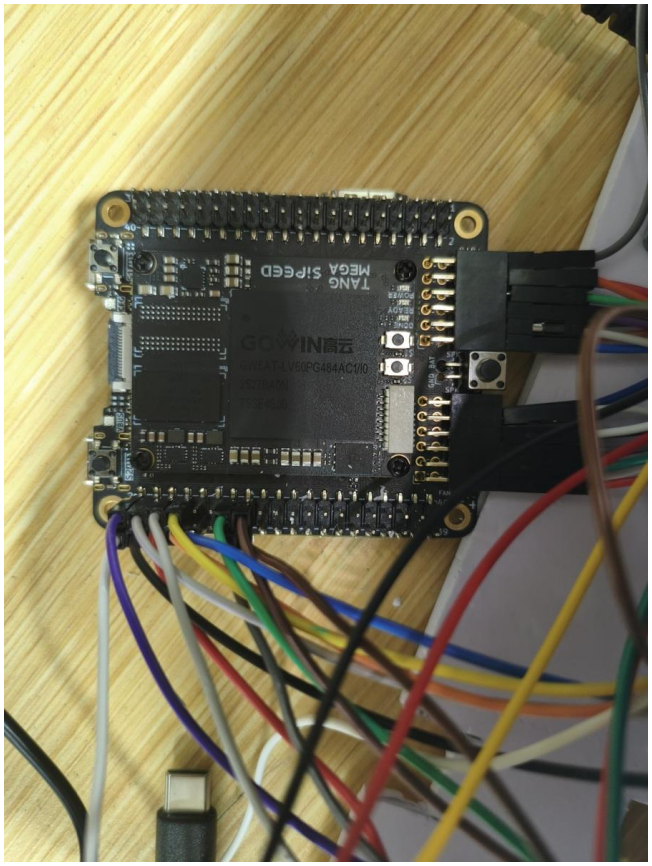


图 7　计算核心板与底板实物正面

核心板与底板构成计算及接口平台。音频经 PCM5102 输出至有源音响，传感器侧由两路 ADC 总线及独立触摸、手势和光电输入组成。表 4 保留 V51 固件的两组同步 I²S 管脚，最终装配仅连接一块 PCM5102。模块作用见表 3。

3.2.3 软件成果



图 8　三乐器独立调音台的生产 RTL 光栅仿真

我们使用 V51 显示 RTL 逐像素生成图 8，测试时选择吉他并开启三路音效，波形输入取自 RTL 吉他 PCM。图中保留乐器名称、干湿增益、当前参数及旋钮提示，用于检查调音台的显示逻辑。板上演奏及三音色实拍见图 15、图 17，手机参数操作见图 16、图 18 和图 19。

手机的曲谱、键位、ADSR 和音效配置经协议写入控制状态，应用用回执反馈操作结果。曲名存储由普通页与音游页共用，页面切换不改变上传的曲名。蓝牙、练习、手势、按钮和调音台均保留独立回归用例，便于在界面修改后检查原有控制是否仍按约定执行。

3.3 特性成果

资源与时序

布局布线结果表明，当前约束主要落在存储容量和逻辑布局。Logic 占用 66.89%，但 CLS 已达 90.42%，BSRAM 为 91.53%；相比之下 DSP 为 26.69%。因此继续扩展不能只看 DSP 剩余量：增加波形节点或延迟线会直接消耗

BSRAM，复制控制和选择逻辑还会加重布局与布线压力。表 7 列出本版实际使用量。

表 7　V51 布局布线资源报告

资源	使用量	器件容量	占用率
Logic	40069	59904	66.89%
Register	24036	60780	39.55%
CLS	27082	29952	90.42%
BSRAM	108	118	91.53%
DSP	31.5	118	26.69%

控制、音频和像素时钟加入 0.400 ns 建立时间不确定度预算后，最小 Setup Slack 为 0.011 ns，最差路径位于音游图形坐标与使能逻辑。该值已经扣除了附加预算，说明当前实现收敛但剩余路径余量较小。我们同时检查 Hold、Recovery、Removal 和最小脉宽，结果见表 8；连续上电操作另作为实板运行观察记录。

表 8　布局布线后的时序检查

检查项	报告最小裕量	解释
Setup	0.011 ns	已计入附加 0.400 ns 建立时间不确定度
Hold	0.043 ns	保持时间检查
Recovery	7.771 ns	复位释放恢复检查
Removal	0.305 ns	复位移除检查
Minimum pulse width	2.609 ns	最小脉宽检查
Setup/Hold 违例	0 个	仅对当前约束与模型下已检查路径成立

本版保留两条 CK3000 和一条 PR1014。CK3000 来自综合阶段无法计算控制时钟与音频 PLL 自动时钟的关系。SDC 显式定义音频生成时钟，并将控制、音频与视频组间通信作为异步跨域处理；这些路径使用邮箱或同步结构传输数据。像素与视频串行时钟保持相关，其正常数据路径继续参与时序分析。

PR1014 对应 clk_50m_d 使用普通布线时钟资源，原因是当前时钟分配及约束下该网没有使用专用时钟通路。我们检查布局布线后计入插入延迟和偏斜的路径结果，保留原告警和约束，检查数值见表 8。连续上电演示超过 30 分钟未观察到异常；这一运行观察与静态时序分析分别记录，用于检查实际操作表现及约束下的路径时序。

128 声部频谱与逐路关断

复音验证同时关注声部数量和独立控制。诊断模式设置 $f_i = 257 + 83i$ Hz，$i = 0 \cdots 127$，覆盖 257—10798 Hz。平台从 RTL 的 monitor_pcm 分别取得全开、指定关断两组 4096 点数据，跳过释放过渡，取末 2048 点加 Hann 窗分析。图 9 将同一次全开采样分成两个频段展开，使 128 个峰更容易逐一辨认。

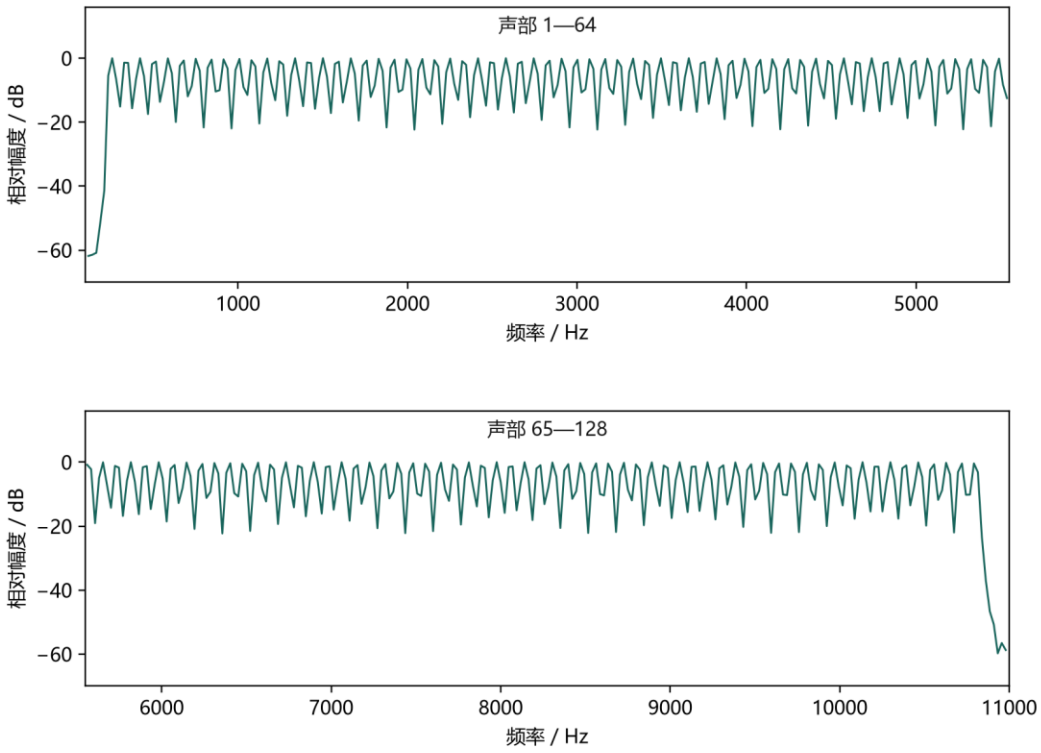


图 9　128 路同时开启的 RTL 输出频谱

关断前后使用相同采样率和同一幅度参考，避免重新归一化掩盖幅度下降。相邻测试频率相差 83 Hz，约 3.54 个 FFT 频点，足以在当前分析窗口中分开

观察。设定频率不必落在 FFT 整数点上，所以表 9 同时列出设定频率和实际取值的观察频点。

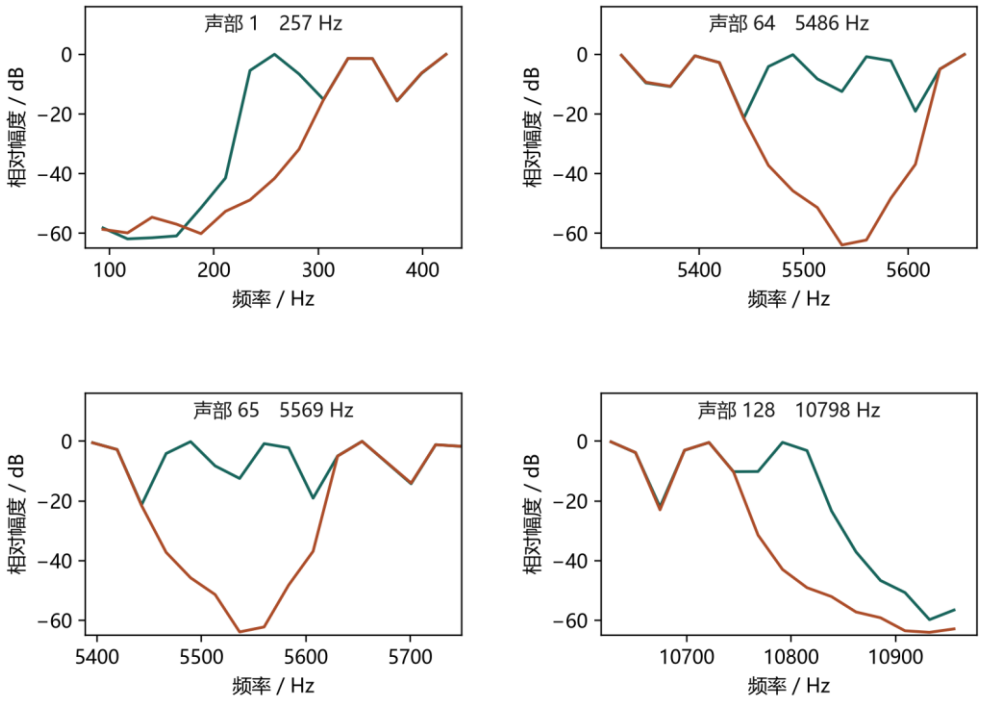


图 10　第 1、64、65、128 路关断前后对比：绿色为全开，棕色为关断后

表 9　指定声部关断后的频点变化

声部	设定频率/Hz	观察频点/Hz	关断变化/dB
1	257	258.06	-31.81
64	5486	5489.73	-37.08
65	5569	5560.11	-47.40
128	10798	10791.78	-31.05

第 1、64、65 和 128 路关断后，目标频点分别下降 31.81、37.08、47.40 和 31.05 dB，邻近开启声部仍保留谱峰。选择 64 和 65 路，是为了跨越两页边界检查编号映射及关断掩码。图 9、图 10 和表 9 均由 RTL 输出样本计算；板上的相同操作逻辑在图 13、图 14 中另作实拍对照。

调度吞吐量与延迟定义

配置采样率为 $f_s = 24.6 \times 10^6 / 512 = 48046.875$ Hz，128 路全开时对应 6150000 声部采样/s。板上 LRCLK 读数为 48.048 kHz，与配置接近。这里按具有独立相位、频率和包络状态的活跃声部统计吞吐量，周期表中的谐波组成不另计声部。

引擎回归中，请求到样本发布的最小和最大间隔均为 156 个音频周期，约 6.34 μs，反映帧内调度的固定时长。端到端响应还经过 ADC 扫描、跨域传输、音频帧对齐、I²S 发送和 DAC，因此采用压力输入与模拟输出同屏捕获观察整条通路，测量位置见图 12。

板上 I²S 时序与采样率

逻辑分析仪 D0 接 BCLK，D1 接 LRCLK，D2 接 DATA。图 11 保留三路信号、时间标尺及 I²S 解码标签，D1 测量框显示 48.048 kHz、20.813 μs 及 49.85%占空比。读数与 48046.875 Hz 配置采样率接近，具体测量项整理在表 10。[7]

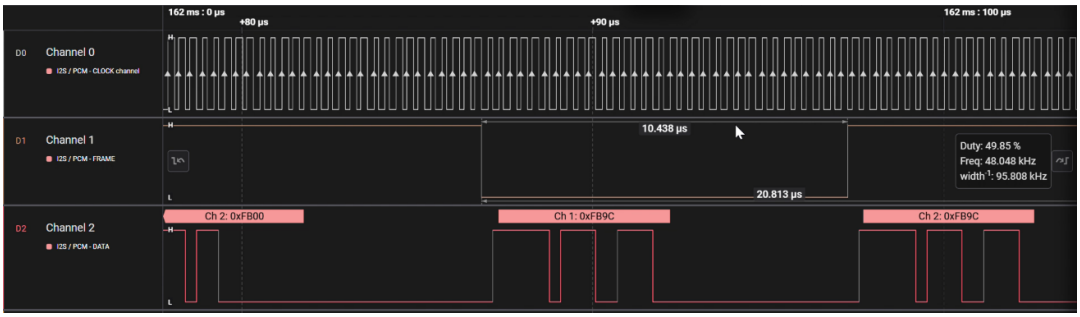


图 11　板上 I²S 原始采集截图的三路信号区域

图中左右声道解码交替出现，相邻 Ch1 和 Ch2 均为 0xFB9C，与同一单声道合成结果复制至左右声道的实现一致。采集视频中的解码配置为 16 位有效数据、MSB 先行、I²S 一位偏移和有符号补码。一个完整音频帧包含左右两个 32 位时隙，有效 16 位之后补零。

表 10　I² S 逻辑分析仪记录与接口配置核对

项目	记录值或配置值	来源与含义
采集通道	D0：BCLK D1：LRCLK D2：DATA	图 11 三路信号及解码通道标记。
LRCLK 频率	48.048 kHz	仪器测量框读数，对应每声道音频采样率。
LRCLK 周期	20.813 µs	图 11 周期标尺；表示一个完整音频帧，不是演奏响应延迟。
LRCLK 占空比	49.85%	仪器测量框读数，对应所选波形区间。
LRCLK 低电平宽度	10.438 µs	图 11 单段低电平标尺，约为半帧时间。
相邻左右声道样本	Ch1：0xFB9C Ch2：0xFB9C	图 11 解码标签。此对样本一致，对应单声道合成结果复制到左右输出。
有效数据格式	16 位，MSB 先行 I²S 一位偏移	采集视频的解码设置；与 i2s_tx.v 发送次序核对。
声道时隙 / 完整帧	32 bit / 64 bit	i2s_tx.v 配置；有效 16 位之后补零，不等于 32 位有效音频。
BCLK 配置频率	3.075 MHz	代码计算：24.6 MHz÷8；本行是配置值。
采样率配置值	48046.875 Hz	代码计算：24.6 MHz÷512；与仪器读数分列。

表 10 中仪器读数与 RTL 配置分列。20.813 µs 表示一个完整音频帧周期；解码字表示该时刻的样本值。[7]

压力输入至模拟音频输出的重复捕获

我们将 CH1 接压力模拟信号、CH2 接 PCM5102 模拟输出，用 SIGLENT SDS1202X-C 进行双通道捕获，以原图双游标记录压力变化与音频起振附近的时间间隔。两通道均为 DC 耦合，探头倍率 10X，CH1 为 500 mV/div、CH2 为 200 mV/div；捕获使用 0.5 ms/div 及 2 ms/div 两档时基。本批测试覆盖钢琴、口琴与尼龙吉他，其中钢琴记录较多。[7]

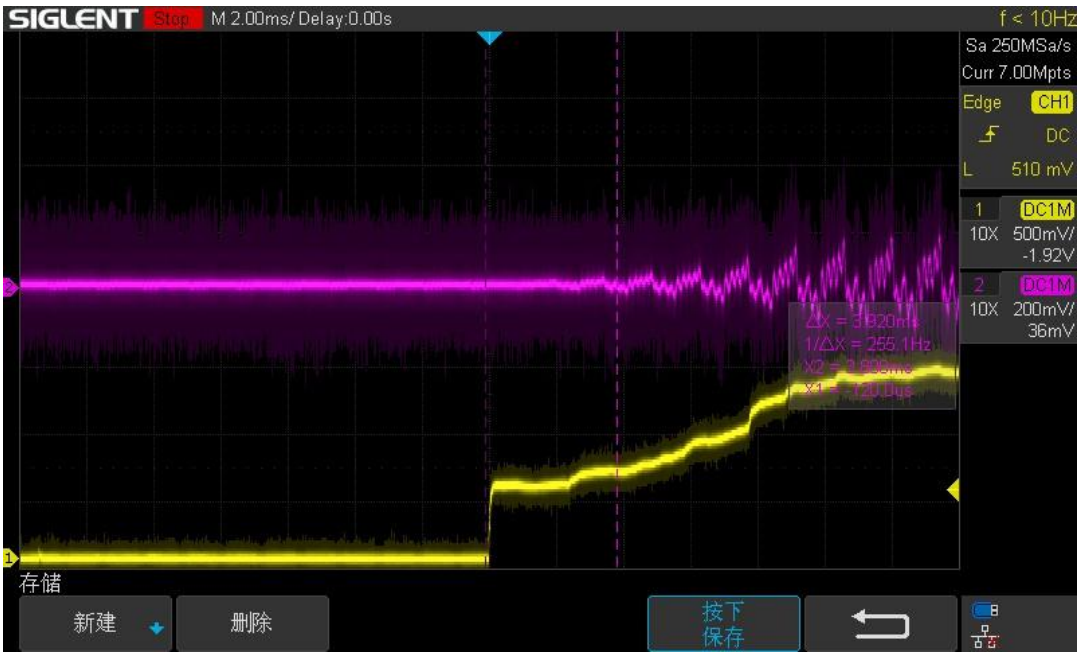


图 12　本批最大游标间隔 3.820 ms 的示波器原始捕获

图 12 保留仪器原图及游标位置。X1＝−0.520 ms、X2＝3.300 ms，X2−X1＝3.820 ms；屏幕中央的触发时刻不直接代替压力变化起点。其余读数列于表 11，同一捕获的 BMP 与 JPEG 重复画面合并计为一条。

表 11　三音色演奏条件下的示波器游标记录

原图编号	X1（ms）	X2（ms）	Δt（ms）
00001	0.010	1.140	1.130
00003	0.010	1.530	1.520
00004	0.010	1.560	1.550
00005	-0.390	1.790	2.180
00006	-0.520	2.680	3.200
00007	-0.080	3.080	3.160
00008	-0.080	1.640	1.720
00009	-0.080	0.880	0.960
00010	-0.640	0.960	1.600
00011	-0.520	3.300	3.820
00012	-0.120	1.480	1.600
00013	-2.400	-0.800	1.600

原图编号对应 SDS 文件序号；00001 为 BMP，其他为 JPEG。00002 与 00001 呈现同一捕获及同一游标读数，未重复计入。12 条记录的最小值为 0.960 ms、最大值为 3.820 ms、平均值为 2.003 ms，均小于 5 ms；极差为 2.860 ms。这些结果描述本批实际演奏条件下的游标读数，不与表 14 中 156 周期的内部调度时长混为同一指标。

板上 128 路测试与关断恢复

我们在 128 路诊断模式下切换显示页，分别记录第 1—64 路和第 65—128 路的全开状态，见图 13。两页都有黄色谱柱及绿色开启标记。翻页仅改变显示窗口，声部控制仍保存完整 128 位状态；第 65 路在第二页可单独选中。

(a) 第1—64路开启



(b) 第65—128路开启



图 13　第 1—64 路与第 65—128 路开启状态的两张实拍

图 14 对照第一页全开与六路关断状态。第 5、6、8、9、11、12 路关闭后出现红底叉号，对应谱柱降至基线，其余位置仍有谱柱。原始视频的 00:18、00:24 和 00:26 另记录第 2 路关断、第 2—10 路关断及全部恢复，补充展示状态变化过程。

(a) 第1—64路全开状态



(b) 第5、6、8、9、11、12路关闭



图 14　全开与指定六路关断的实拍对照

整机演奏与实时视听反馈

我们先单区按压，再逐步加入多个压力区，最后松手，观察灯带与屏幕反馈。原片 00:08 为基线，00:10 出现波形和频谱，00:24—00:28 可见多区同时按压，00:30 显示恢复到基线。图 15 保留 00:26 的演奏现场，输入动作与三种分析图同时入镜。

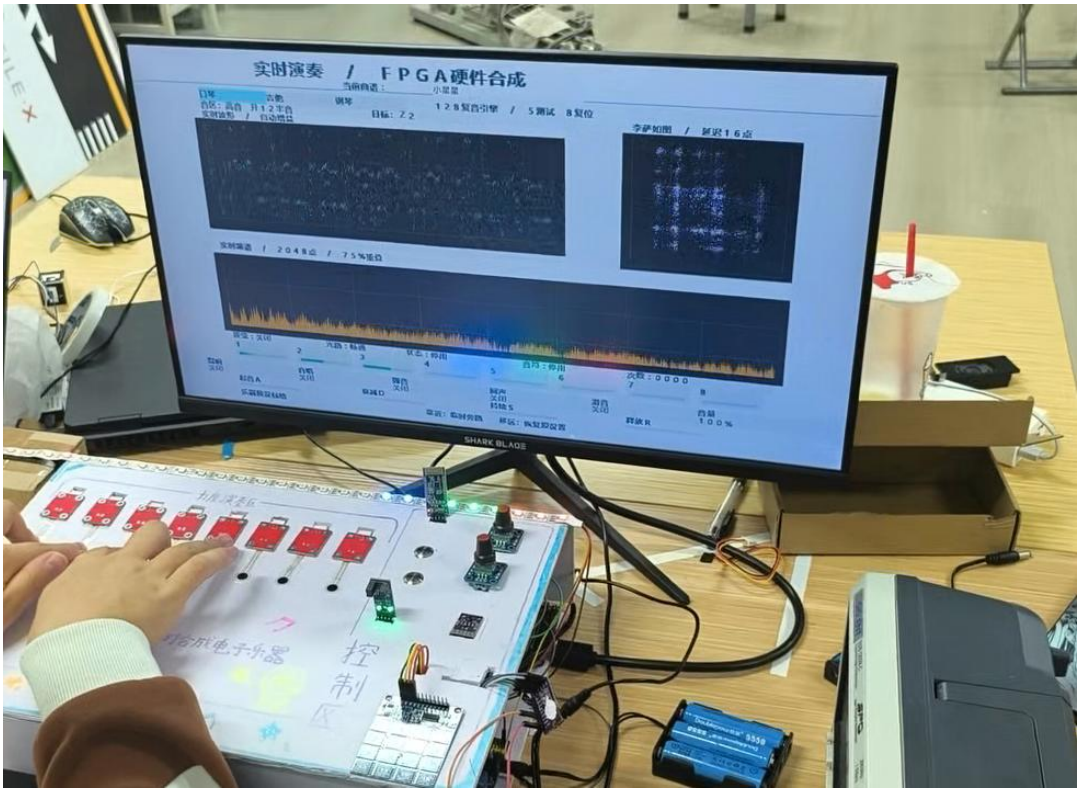


图 15　多区演奏现场与实时信号显示（实拍视频 00:26）

手机 ADSR 参数提交

我们在手机端分别提交两组 ADSR 参数，两次均收到“ADSR 已应用”反馈。表 12 列出输入值和应用提示，A、D、R 单位为 ms，S 为百分比，提示中的 R 按满幅包络计算。图 16 保留两次提交后的画面，用于对照参数传输和硬件步长量化。

表 12　手机 ADSR 输入与量化反馈

记录时刻	输入 A / D / S / R	应用显示 A / D / 满幅 R
00:08	682 / 50 / 100 / 150	682.0 / 0.0 / 136.4 ms
00:40	50 / 50 / 30 / 682	48.7 / 47.7 / 682.0 ms

第一组 S 为 100%，峰值与持续电平相同，没有下降区间，所以 D 显示 0.0 ms。第二组 S 降为 30%后，D 显示 47.7 ms。A 和 R 也随步长量化得到相应时间，输入值与反馈值的差别来自离散步长，并非只修改了 S。

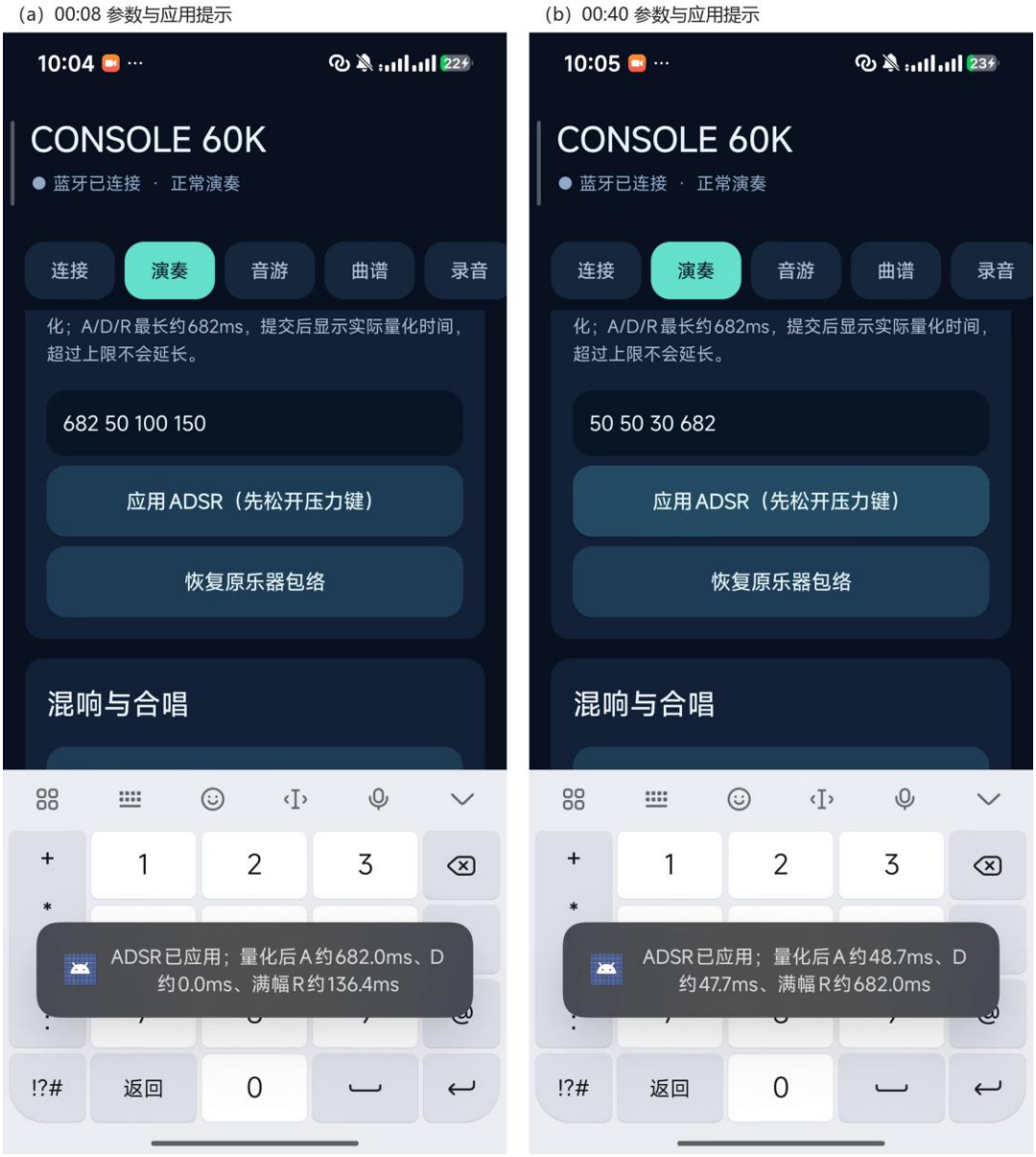
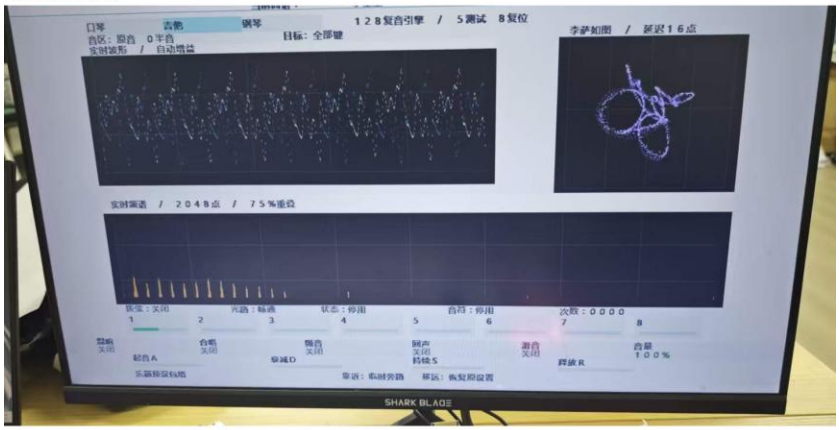


图 16　ADSR 输入及应用提示（两张独立录屏帧并列）

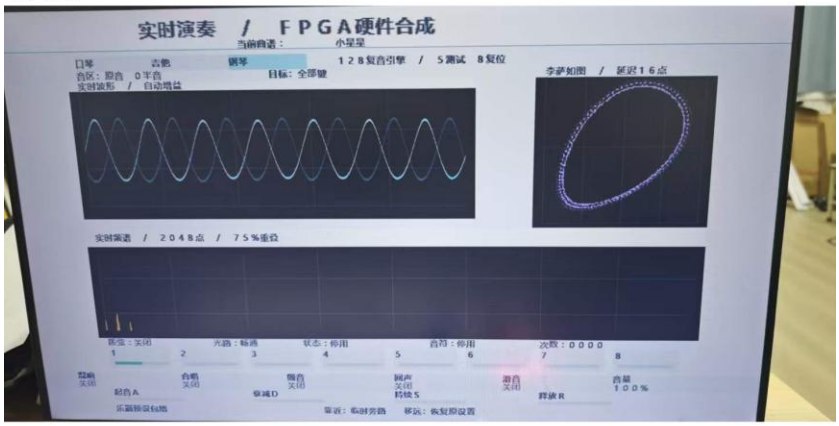
三音色切换与屏幕反馈

图 17 采用三种乐器的板上实拍，保留各自的波形、频谱和延迟相位轨迹。钢琴捕获片段接近正弦，吉他与口琴的高次成分更明显；画面反映各次捕获时刻的演奏状态。

(a) 尼龙吉他



(b) 钢琴



(c) 口琴

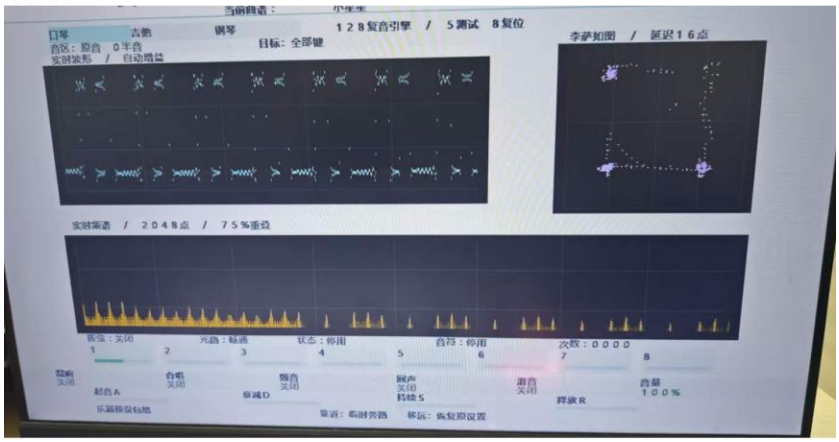
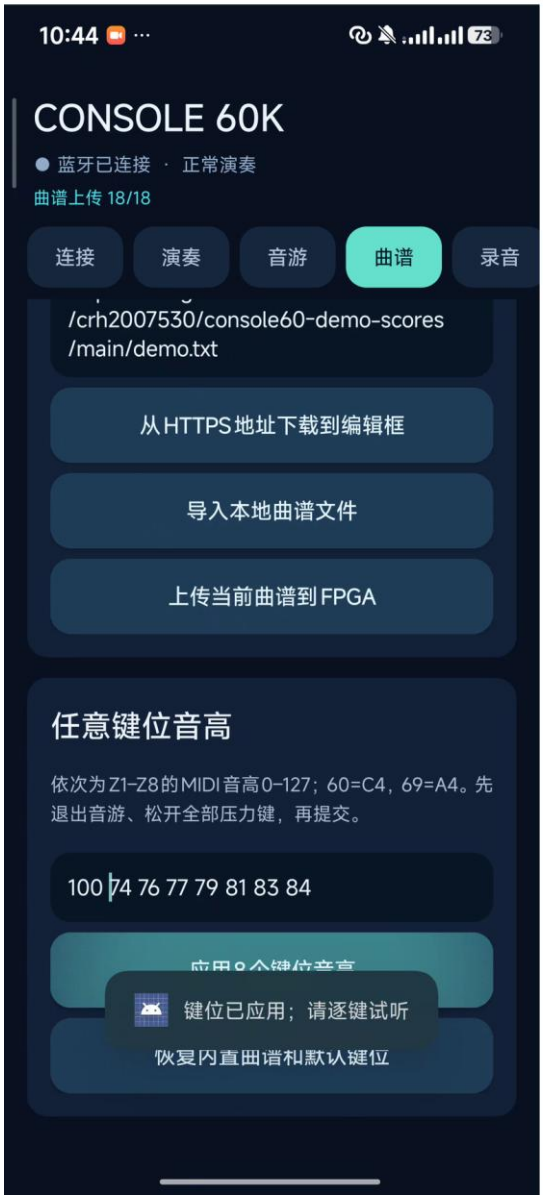


图 17　三种乐器的板上波形、频谱与李萨如图实拍

手机键位设置与连续录音

我们先保持其余七区音高为 74、76、77、79、81、83、84，将 Z1 由 72 改为 100 并提交，00:22 收到“键位已应用；请逐键试听”。00:38 执行恢复，收到“曲谱和键位已恢复默认”。图 18 中还保留“曲谱上传 18/18”状态和 HTTPS 曲谱地址。恢复结果以回执为准，编辑框中的残留文字不作为设备回读值。

（a）00:22 键位应用反馈



（b）00:38 恢复默认反馈



图 18　曲谱上传状态、键位应用与恢复默认的手机录屏

我们在演奏时开启连续录音。原片 00:22 显示“正在录音 • 17.6 秒”，00:24 停止后显示“录音已就绪，请保存到手机”，见图 19。17.6 秒为当时累计接收的录音时长；录音保存为 WAV 后，我们在手机上进行回放检查。表 13 汇总板上操作及手机返回结果。

(a) 00:22 接收过程



(b) 00:24 停止后的状态

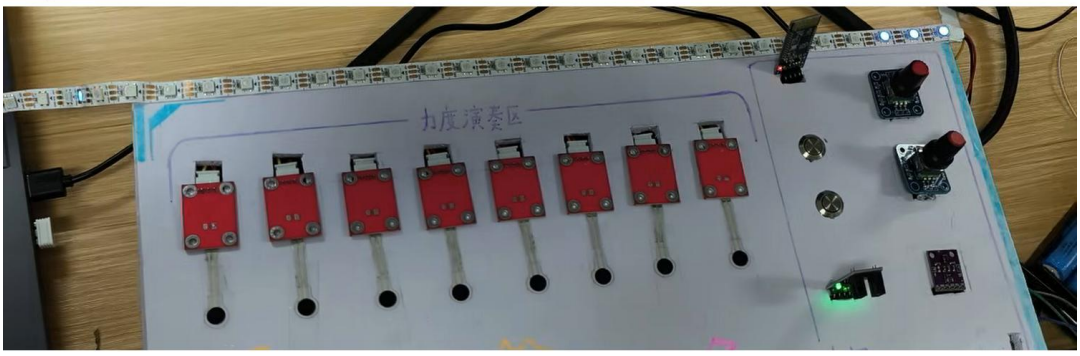


图 19　连续录音接收与停止后的应用状态（两张独立录屏帧并列）

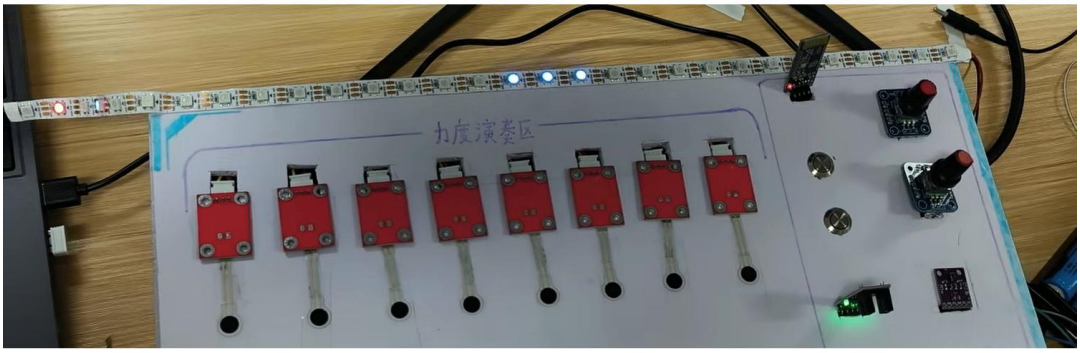
脱机练习的 LED 节拍指引

我们在普通演奏页启动练习，灯带随曲谱节拍改变目标位置。图 20 从同一段 16.07 s 实拍中选取 7、10、14 秒画面，期间没有按压动作，提示区域仍按时间推进。这与练习控制器的定时事件调度一致：LED 告诉演奏者当前应按的位置，按键正误决定反馈颜色，曲谱节拍决定何时换到下一个目标。

07秒



10秒



14秒

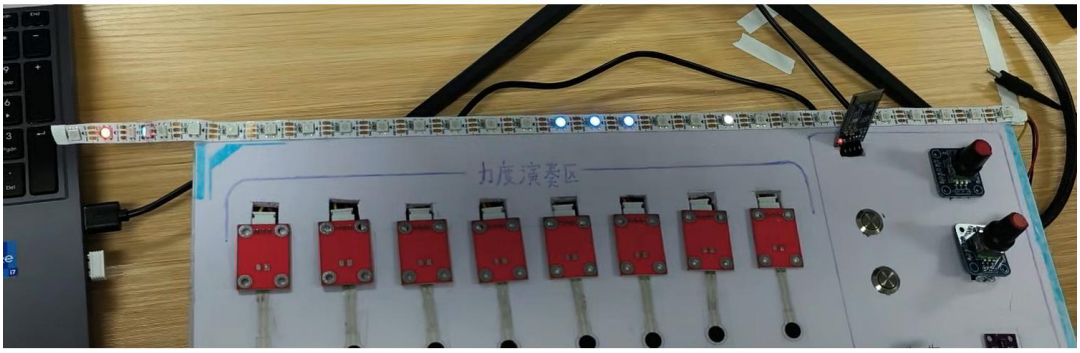


图 20　无人按压时，目标灯区随曲谱节拍变化的实拍

板上操作记录汇总

表 13　V51 板上功能操作记录

检查项目	截图或视频中的结果	原始记录位置
128 路翻页	第 1—64、65—128 路均有谱柱，翻页后可继续选择声部。	128 路片段 00:08、00:12
逐路关断与恢复	第 2 路关闭；随后第 2—10 路关闭，恢复后对应谱柱重新出现。	同片段 00:18、00:24、00:26
光电模式命令	应用提示“光电拨弦开启，高电平遮挡”。	拨弦录屏 00:02
ADSR 提交	两组 A/D/S/R 输入均得到应用反馈，量化时间见表 12。	ADSR 录屏 00:08、00:40
曲谱与键位	曲谱上传 18/18；Z1 由 72 改为 100 后应用；随后恢复默认。	键位录屏 00:22、00:38
连续录音	17.6 秒时仍在接收；停止后提示录音已就绪，可保存。	录音片段 00:22、00:24
三音色切换	旋钮选中吉他、钢琴、口琴，按压后波形、频谱及 XY 图更新。	三音色片段 00:04.5、00:07.5、00:09.5
分区八度设置	选中 Z1 后，音区状态由原音 0 半音变为高音升 12 半音。	同片段 00:18、00:20
LED 节拍指引	无人按压时目标灯区仍自动换位，与固定节拍推进一致。	LED 片段 00:07、00:10、00:14；图 20

表 13 中的时间均相对于对应原始片段。命令回执用于核对参数提交，128 路关断同时观察实际谱柱变化，LED 片段记录按节拍移动的目标提示。手机回放与连续上电结果按实际操作观察记录。[7]

整机连续上电观察

演示拍摄时，V51 整机连续上电超过 30 分钟，期间演奏与功能切换未观察到异常。此处记录实际运行观察；内部调度及音效持续仿真另见表 14。

V51 功能回归与持续运行仿真

我们分别回归声部调度、扫弦、光电、参数银行、蓝牙、练习、手势及显示逻辑。持续序列检查音龄边界、循环缓冲和旁路切换，并统计样本欠载、重复及未知态，结果见表 14。[5-6]

表 14　V51 功能回归及持续运行仿真结果

仿真对象	激励与覆盖范围	仿真结果
Icarus 回归	15 项：调音银行等价、自动扫弦、顶层控制、双 ROM、128 引擎、光电、蓝牙、练习、音效、按钮、手势、显示	15 项通过
音频采样	全开 4096 点＋四路关闭后 4096 点	128 个独立峰；无欠载、重复或陈旧帧
扫弦集成	128 位诊断掩码、576 帧分组、重触发、提前释放、ADC 失效、ADSR、中途复位	通过；583 个不受影响 PCM 样本与基线一致
128 声部音频引擎	600015 个 I²S 帧；无复位；音龄饱和与随机参数切换	电路时间约 12.488 s；156/156 周期；无欠载、重复或陈旧帧
Send 音效模块	86484375 个样本；预设、增益、旁路与测试切换；空闲时钟压缩	30 min 等效音频；无 X、丢样或重复；47 个限幅样本

连续引擎验证采用 Verilator 5.053，适配后的源码与交付包通过哈希核对；Icarus 四态仿真检查未知态传播和控制时序。

引擎验证保留完整采样时钟，600015 帧对应约 12.488 s 电路时间。音效验证保留逐样本运算，将每采样 512 个时钟中的空闲段压缩为 16 个活动时钟；86484375 个样本对应 30 min 等效音频。状态切换测试记录 47 个限幅样本，无未知态、丢样或重复样本。

赛题条款与验证索引

我们依据官方指南第 13—14 页逐项整理实现与验证位置，见表 15。内部调度、仪器采集和功能演示分别对应各自的测试对象，便于从赛题条款查到实现方法与测试结果。[1]

表 15　赛题条款与实现验证索引

赛题条款	对应实现与结果	正文依据
基础 1 多维交互 ≥2 个独立维度	八区选音与独立力度；光电起音与手势控制分开处理。	2.2.3、2.3.2； 图 4、图 15
基础 2 HDL 合成 总延迟≤10 ms	HDL 完成相位、音色、包络、混音及 I²S；本批 12 条压力至模拟输出游标记录为 0.960—3.820 ms。	图 1、图 3； 图 11、图 12、表 11
基础 3 合规发声 ≥4 路及实时包络	128 组相位、频率、包络状态；三音色实时求值，按音高变调及混音。	2.3.2；表 5、表 12； 图 9、图 15—图 17
拓展 1 高规模 复音≥32 路	双通路各调度 64 组状态；RTL 频谱 128 峰，板上分页与关断恢复。	图 3、图 9、图 10； 图 13、图 14
拓展 2 表情音效 ≥3 维、≥2 音色	力度、滑音、颤音；口琴、尼龙吉他、钢琴；并联混响、回声、合唱。	2.3.2；表 5、表 6； 图 5、图 8、图 17
拓展 3 实时反馈 ≤5 ms 确定性无抖动	本批 12 条游标记录均<5 ms；内部发布固定 156 周期。波形、频谱、XY 与 LED 同步反馈。	图 12、图 15、图 20； 表 11；表 14（内部调度）
拓展 4 脱机联动 LED 指引与手机	脱机 LED 练习；HTTPS/本地曲谱入口、键位设置、曲名更新、录音回传与手机播放。	图 6、图 18—图 20； 表 13、表 14
核心 1 振荡器 独立状态统计	按独立相位、频率与包络状态计数；两条计算通路及波表谐波不重复计数。	2.3.1、2.3.2； 图 3、表 1
核心 2 吞吐量 活跃数×采样率	128×48046.875＝6150000 声部采样/s 为配置值；LRCLK 实测 48.048 kHz。	3.3 吞吐量与 I²S； 图 11、表 1
核心 3 现场验证 多频谱峰与 RTL	不同频率同时发声；关断改变实际频谱，状态标记独立显示；合成源为实时 RTL。	图 9、图 10、表 9； 图 13、图 14

第四部分　总结

4.1　可扩展之处

后续我们计划先复用现有接口，再评估存储与布局代价。音色模块可增加周期节点或演奏映射，Send 接口可替换扩散网络，手机端可增加曲谱编辑和参数预设管理。识别扫弦方向与速度需要增加第二个光电位置，通过事件先后及时间差求取。继续提高复音前，我们会先优化 BSRAM 分配与端口访问，再决定并行通路数量；DSP 剩余量不能直接转换成可增加的声部数。

4.2　心得体会

这次设计让我们对 FPGA 实时音频的认识更具体了。单个声部能发声以后，真正占用精力的是多声部、传感器、显示和通信一起运行时的状态关系。我们把每 512 周期的采样提交作为固定边界，再去安排运算与跨域参数，调试时就能明确区分输入事件有没有产生、样本有没有按时提交，以及输出接口有没有正确发送。

资源取舍也体现在最终实现中：Logic 占用 66.89%，CLS 和 BSRAM 却都超过 90%。这使我们在增加功能时更重视状态存储、读写端口与布线，而不是只看乘法器还有多少。三乐器参数银行采用有效位，混响历史按有效范围读取，都是把复位和存储代价纳入结构设计的结果。

演奏部分需要同时照顾动作和听感。压力片既要能连续反映力度，也要在临界位置稳定释放；光电拨弦把选音和起音分开，自动扫弦再把和弦按固定间隔展开。混响预设切换则要处理旧延迟数据和低幅度反馈，参数看似只改了一个数，背后可能涉及整段历史状态。

验证时，我们保留了关断前后的 PCM 样本、板上谱柱变化和手机操作回执。以第 64、65 路跨页关断为例，它同时检查声部编号、控制掩码和显示映射，比只看总声部数更容易暴露问题。将这些具体检查与同一烧录版本保存下来，使后续出现异常时有据可查，也让本作品的实现过程能够复现。

第五部分　参考文献

[1] 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛. 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 2026 FPGA 赛道选题指南：高云半导体[Z]. 2026: 13-14.

[2] Texas Instruments. PCM510xA 2.1-VRMS, 112/106/100-dB Audio Stereo DAC with PLL and 32-bit, 384-kHz PCM Interface[EB/OL]. [2026-11-01]. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm5102a.pdf.

[3] NXP Semiconductors. PCF8591: 8-bit A/D and D/A Converter, Rev.7[EB/OL]. 2013-06-27[2026-11-01]. https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCF8591.pdf.

[4] 项目工程. Console60 V51 自动扫弦与三乐器独立调音台：HDL 源码、约束及构建报告[CP]. 2026-10-31. 交付包 02_源码、04_时序资源.

[5] 项目工程. V51 并联音效实现与持续运行测试记录[DS]. 2026-10-31. audio_send_fx.v、send_reverb.v、send_echo.v、send_chorus.v 及 tb_v32_fx_endurance.

[6] 项目工程. V51 复音采样、扫弦及持续音频交叉验证记录[DS]. 2026-10-31. 交付包 03_本版仿真、09_交叉仿真复现.

[7] 项目实测记录. V51 整机演示、I²S 与延迟采集、128 路验证及手机操作记录[DS]. 2026-11-01 收集，2026-11-02 补充示波器原图及 CSV、三音色与复音照片、LED 指引视频. 原始素材包括整机实拍、仪器截图、功能视频及手机录屏.